GUARDIAN

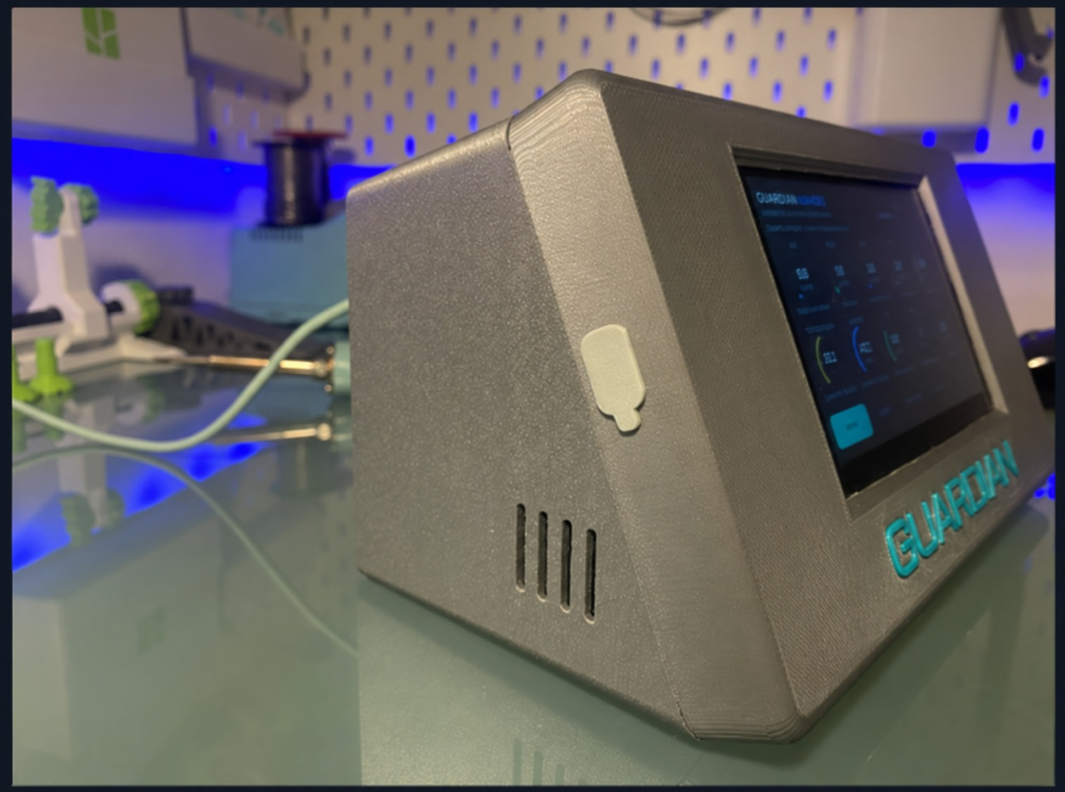
MAKERS

L’ambiente durante
la stampa 3D

Monitoraggio ambientale
per gli spazi dei maker

Presentazione prodotto
Ottobre 2026

Pensato per il banco di lavoro



Osservare

Seguire l’evoluzione dell’ambiente durante il lavoro e confrontare momenti diversi della stessa sessione.

Documentare

Conservare le letture in CSV e contestualizzarle con stato della stampa e filamento comunicati dalla stampante.

Interpretare con prudenza

GUARDIAN è un monitor ambientale. Non è uno strumento di riferimento, un rilevatore di sicurezza o un attestato di salubrità.

Dieci parametri, un’unica panoramica

Parametro	Unità	Interpretazione
PM1 / PM2.5 / PM4 / PM10	µg/m³	Concentrazioni di massa stimate otticamente nelle frazioni dimensionali.
CO2	ppm	Supporto alla lettura del ricambio d’aria e dell’occupazione degli ambienti.
Temperatura / umidità	°C / % RH	Comfort personalizzabile, distinto dagli allarmi.
VOC / NOx	Indice	Indicatori relativi, non concentrazioni di singole sostanze.
HCHO	ppb	Formaldeide; disponibile anche la media su 30 minuti.

Sensore integrato Sensirion SEN69C. Caratteristiche e limiti: S1, S4, S19. Non misura direttamente le particelle ultrafini tipiche di alcune emissioni di stampa 3D.

HOME: una lettura immediata

Valori e unità

Dieci riquadri riuniscono misure, indici e indicazioni sintetiche.

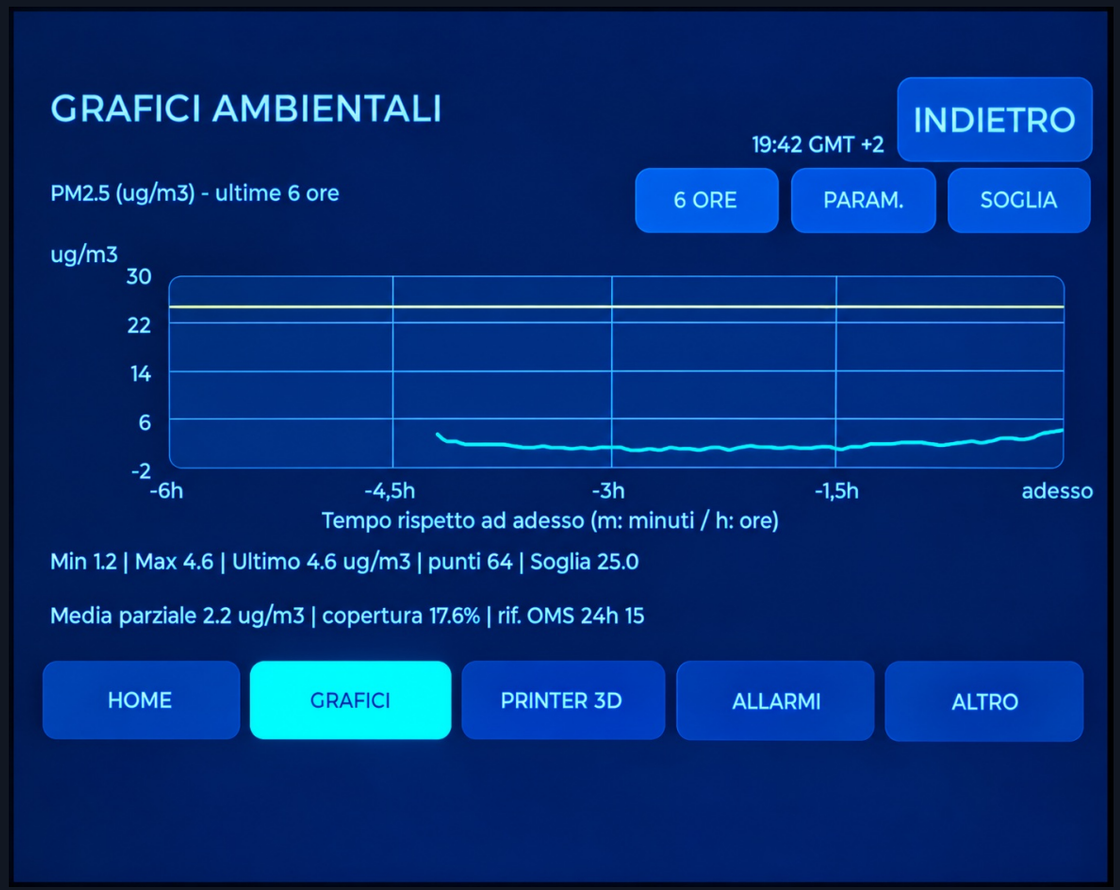
Soglie e comfort

Le soglie personali sono distinte dalle fasce di comfort di temperatura e umidità.

Navigazione essenziale

HOME, GRAFICI, PRINTER 3D, ALLARMI e ALTRO restano accessibili.

Grafici: vedere l’andamento



Finestre temporali

Viste su 2, 6, 12 e 24 ore, con griglia leggera e valori interi sull’asse verticale.

Informazioni conservate

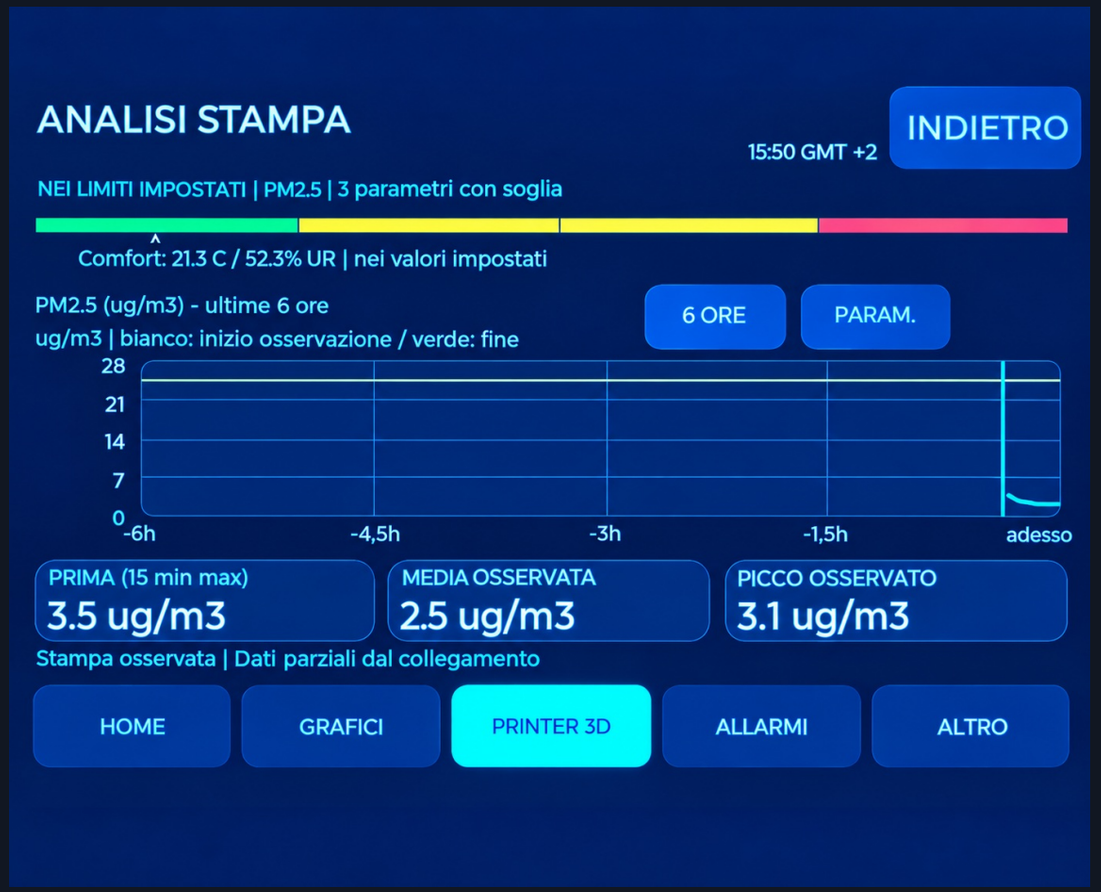
Valore attuale, statistiche e riferimenti restano disponibili sotto il grafico.

Medie pertinenti

PM2.5 e PM10 su 24 ore; HCHO su 30 minuti. Le finestre incomplete sono segnalate.

Storico grafico in memoria volatile; registrazione persistente su microSD. Le medie non trasformano il dispositivo in uno strumento normativo.

La stampa nel suo contesto ambientale



Prima, durante, picco

Confronto del parametro scelto con il periodo precedente e con i valori della sessione.

Stato generale

Una barra riassume la condizione rispetto alle soglie impostate dei parametri valutabili.

Una correlazione da interpretare

Variazioni simultanee non dimostrano che la stampante sia l’unica causa.

Una sessione iniziata a stampa già avviata o con lacune viene indicata come parziale.

La pagina PRINTER 3D resta completa

Stampante supportata

Una Bambu Lab sulla rete locale. Collaudi: A1 e collegamento X1 Carbon.

Dati di lavorazione

Anteprima, avanzamento, layer, tempo residuo, temperature e filamento quando disponibili.

Continuità dei dati

In caso di disconnessione, gli ultimi valori restano distinguibili dai dati aggiornati.

Il collegamento è di monitoraggio: GUARDIAN non arresta la stampante. Anteprima e nome dipendono dai dati e dal file disponibili sulla stampante.

Allarmi e comfort hanno ruoli diversi

Centro allarmi

Raccoglie gli eventi e rende visibili superamenti e condizioni da controllare.

Soglie personali

L’utente imposta i valori operativi, che non equivalgono a limiti sanitari certificati.

Comfort discreto

Temperatura e umidità fuori dalla fascia personale producono una segnalazione di comfort.

La stampante normalmente spenta o inattiva non viene interpretata come guasto. La perdita dati durante una stampa è una condizione distinta.

Consultazione anche a distanza

PC e smartphone

Accesso dal browser sulla rete locale; accesso remoto tramite VPN della propria rete.

Configurazione

Rete, orario, illuminazione e impostazioni disponibili nella versione web.

Accesso identificabile

Indirizzo del dispositivo e intensità Wi-Fi numerica nella pagina RETE.

Fotografia anonimizzata con dati dimostrativi. Il servizio web locale è HTTP: non esporlo direttamente a Internet.

Luce e orario adattati all’ambiente

Manuale

Luminosità regolabile anche dal browser dello smartphone.

Automatica

Livelli giorno/notte con inizio e fine, anche a cavallo della mezzanotte.

Fuso orario

Selezione del fuso e gestione dell’ora legale secondo il profilo scelto.

Una traccia dei dati da conservare

microSD

Registrazione periodica in CSV con unità e contesto della sessione.

Download dal browser

Accesso dedicato al CSV corrente e pagine successive per lo storico.

Gestione locale

Lettura, test della scheda e formattazione con conferma esplicita.

FORMATTA cancella tutti i file della microSD.

Un percorso tecnico ordinato

Schermata dimostrativa ripulita da fotografia reale.

Aprire ALTRO → MANUTENZIONE → VERIFICA E CORREZIONI.

Controllare prima presenza e stato del SEN69C dalla pagina SENSORE.

Questa edizione descrive GUARDIAN 1.1.0, con le funzioni collaudate nella build TEST4 FIX1.

Manutenzione e controlli preliminari

Schermata dimostrativa ripulita da fotografia reale.

La pulizia della ventola è un’operazione di manutenzione del sensore.

Prima di confrontare strumenti, attendere la stabilizzazione e annotare posizione, condizioni ambientali, intervallo di misura e strumento utilizzato.

Usare la stessa grandezza e unità per GUARDIAN e riferimento.

Accesso tecnico: PIN a sei cifre

Al primo accesso scegliere un PIN di sei cifre e inserirlo due volte.

Dopo cinque tentativi errati attendere 60 secondi prima di riprovare.

Il PIN limita le modifiche dall’interfaccia: non cifra la memoria e non abilita Secure Boot.

Schermata dimostrativa ripulita da fotografia reale.

Quali parametri si possono correggere

Sono disponibili PM1, PM2.5, PM4, PM10, temperatura, umidità relativa, HCHO e CO2.

Ogni parametro ha un proprio profilo: confronti, coefficiente o scostamento, intervallo valido e riferimento del rapporto.

Per il particolato si applica un fattore moltiplicativo; per gli altri parametri uno scostamento additivo.

Schermata dimostrativa ripulita da fotografia reale.

Profilo: abilitazione e intervallo

Per attivare una correzione servono almeno tre valori originali distinti, un identificativo del rapporto e la conferma della verifica indipendente.

La correzione viene applicata soltanto nell’intervallo dei valori originali confrontati.

DISATTIVA conserva i confronti ma sospende la correzione.

Schermata dimostrativa ripulita da fotografia reale.

Nuovo confronto: originale e riferimento

GUARDIAN ORIGINALE mostra la lettura corrente prima della correzione software GUARDIAN.

Acquisire il valore nel campo del confronto, quindi inserire la lettura dello strumento di riferimento nelle stesse unità.

Il rapporto accetta anche la barra /, per esempio DEMO/2026.

Schermata dimostrativa ripulita da fotografia reale.

CO2: due operazioni diverse

Schermata dimostrativa ripulita da fotografia reale.

La voce CO2 riunisce il profilo di correzione software e le operazioni interne del sensore.

La correzione software aggiunge uno scostamento alle letture nell'intervallo verificato ed è disattivabile.

Non sovrapporre le due operazioni: prima della calibrazione interna disabilitare la correzione software CO2.

Esempio CO2: un punto non basta

La schermata mostra un solo confronto: originale 887 ppm e scostamento calcolato +13 ppm.

Non è ancora possibile attivare una correzione validata dal controllo software.

Scegliere punti rappresentativi delle condizioni d’impiego con un piano di confronto adeguato.

Schermata dimostrativa ripulita da fotografia reale.

Confronto CO2 e conservazione dei dati

La lettura originale continua ad aggiornarsi; il valore acquisito per il confronto resta quello selezionato.

I profili e il registro tecnico sono conservati sulla microSD.

Un riavvio conserva PIN e profili.

Schermata dimostrativa ripulita da fotografia reale.

Operazioni CO2: preparare e verificare

Usare un riferimento affidabile e noto, nell'intervallo ammesso 400–2000 ppm.

PREPARA avvia tre minuti di attesa.

RIPRISTINO CO2 riguarda il canale del sensore; non è il reset dell'intero GUARDIAN.

Schermata dimostrativa ripulita da fotografia reale.

Registro tecnico e tracciabilità

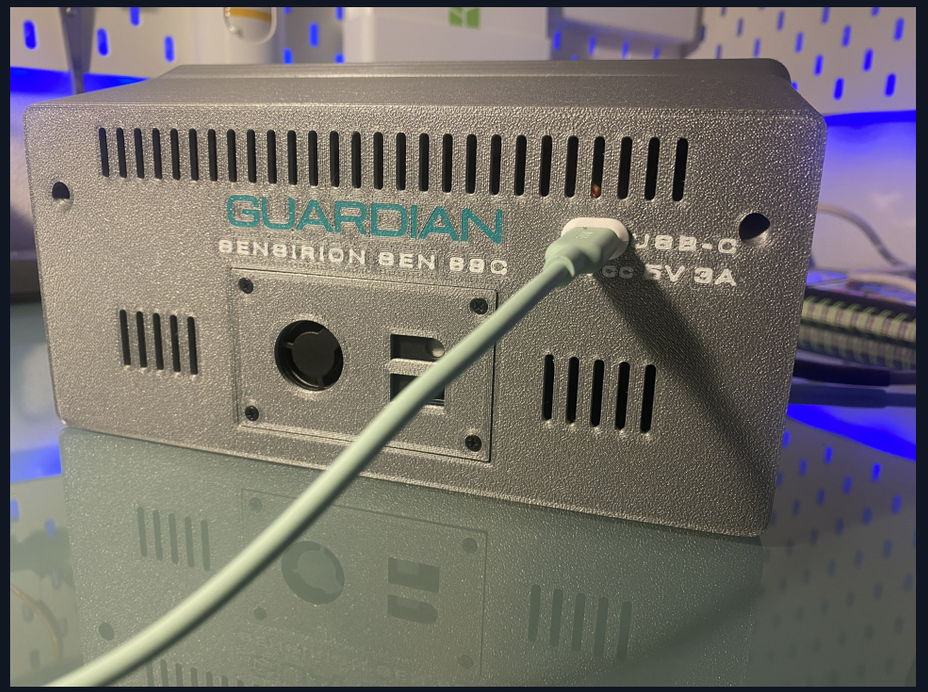
Registro: nuova foto ottimizzata.

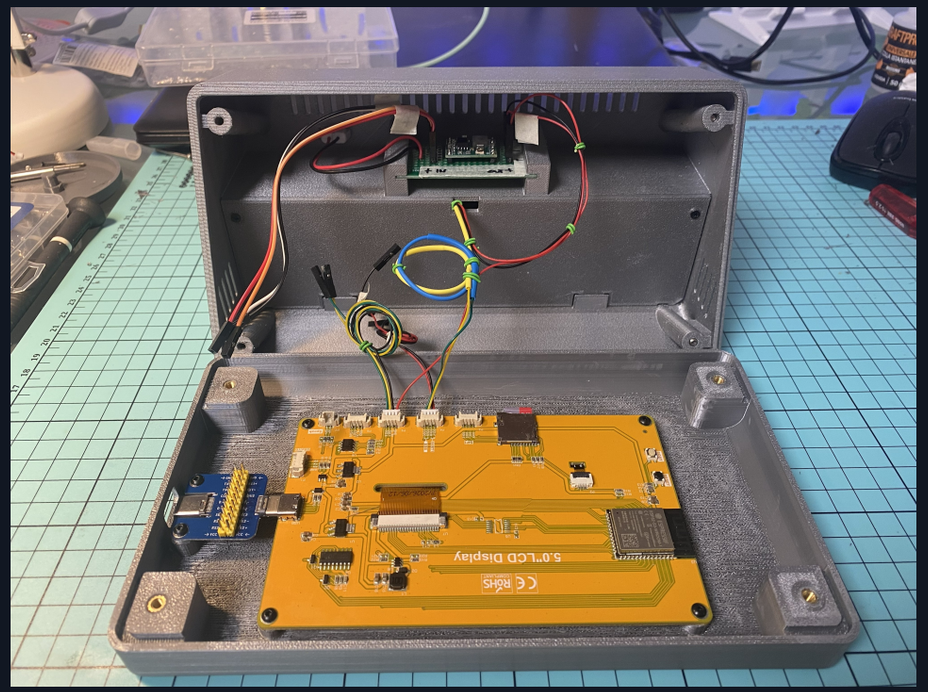
Il registro conserva gli ultimi 48 eventi: aggiunta di confronti, attivazione, disattivazione e cancellazione dei profili.

Per esportare: aprire il browser sulla stessa rete, MANUTENZIONE > Verifica e correzioni (PIN).

Le colonne riportano sequenza, UTC, tempo dall’avvio, parametro, azione, origine, prima/dopo e rapporto.

Accessibile e manutenibile





Due accessi USB-C

Presa posteriore per alimentazione; laterale per programmazione, protetta da tappo in TPU.

Sensore e vano elettronica

SEN69C sul retro, supporto rimovibile e pannello separatore interno. Mantenere liberi e distinti i percorsi dell’aria.

Come leggere i riferimenti

Indicazione	Riferimento	Uso corretto
PM2.5	OMS 2021: 15 µg/m³ / 24 h	Media completa dopo 24 ore di registrazione valida; prima è parziale.
PM10	OMS 2021: 45 µg/m³ / 24 h	Media completa dopo 24 ore di registrazione valida; prima è parziale.
HCHO	OMS 2010: 0,1 mg/m³ / 30 min	Circa 81 ppb a 25 °C e 1 atm; la conversione dipende dalle condizioni.
CO2, VOC, NOx	Ventilazione / indici relativi	Non rilevano tutti gli inquinanti e non garantiscono da soli aria sicura.

S6, S7, S10. Le linee guida OMS non certificano GUARDIAN e non sostituiscono la valutazione dell’esposizione professionale.

Interpretare correttamente le misure

Monitoraggio continuo

GUARDIAN riunisce letture ambientali, storico, registrazione su microSD, consultazione web e informazioni della stampante in un’unica interfaccia.

Accuratezza e condizioni di utilizzo

Le letture dipendono anche dal posizionamento, dai ricambi d’aria e dalle condizioni termiche. Non è disponibile una validazione metrologica indipendente del dispositivo completo.

Limiti da mantenere visibili

Il PM ottico non misura direttamente l’intera frazione ultrafine. Gli indici gas non identificano ogni composto. Valori bassi non equivalgono automaticamente ad aria sicura. [S1, S8, S9]

Calibrazione e conformità

Dichiarazione Sensirion

Sensirion dichiara che ogni dispositivo delle famiglie elencate, incluso SEN69C, viene collaudato singolarmente dopo la calibrazione. La dichiarazione riguarda i sensori di particolato SEN5x/SEN6x; il documento originale è allegato al manuale. Non è un rapporto di taratura individuale di GUARDIAN né una certificazione di tutti i suoi canali. [S2]

Prodotto completo

La documentazione REACH/RoHS dei componenti è un elemento del fascicolo tecnico, non una dichiarazione di conformità dell'intero dispositivo. [S16]

Prima di un'eventuale commercializzazione

Andranno definiti gli obblighi applicabili al prodotto finito e verificate sicurezza, radio/compatibilità elettromagnetica e documentazione. RED, RoHS, RAEE e REACH sono riferimenti da valutare: qui non si dichiara una certificazione ottenuta. [S11-S15]

Illuminazione: aggiornamento collaudato

PWM della retroilluminazione a 25 kHz

Il proprietario ha confermato la scomparsa del sibilo a 5 kHz dopo il passaggio a 25 kHz. Verificate con esito positivo la luminosità manuale e la programmazione giorno/notte.

Identificazione della versione

Questa edizione descrive GUARDIAN bilingue con la modifica a 25 kHz. Lo sketch collaudato riporta 1.0.0-rc3-pwm25-test1: questa sigla può ancora comparire sul dispositivo e nel browser.

Impostazioni e aggiornamenti

La luminosità resta regolabile da display e browser. Questa modifica non richiede ripristino di fabbrica né formattazione della microSD.

Ambito del collaudo

La verifica funzionale sul prototipo del proprietario consente di mantenere questa impostazione. Non costituisce validazione metrologica o certificazione del prodotto completo.

Il menu ALTRO

Selezionare SISTEMA per scegliere la lingua oppure accedere a riavvio e ripristino.

Immagine ripulita dalla fotografia fornita: riflessi rimossi e prospettiva corretta. Testi e comandi mantenuti.

Sistema e lingua dell’interfaccia

Scegliere Italiano o English: la lingua viene salvata senza riavvio. RIAVVIA conserva le impostazioni; RIPRISTINO cancella impostazioni GUARDIAN e accesso web. I CSV restano sulla microSD.

Immagine ripulita dalla fotografia fornita: riflessi rimossi e prospettiva corretta. Testi e comandi mantenuti.

Italiano e English sullo stesso dispositivo

Scelta sul display

ALTRO → SISTEMA: scegliere Italiano o English. La scelta viene memorizzata senza riavvio. Al primo avvio senza preferenze salvate viene usato l’italiano.

PC e smartphone

Seguono la lingua del display ricaricando la pagina entro circa 3 secondi quando raggiungibile. Salvare i moduli aperti prima di cambiare lingua.

Dopo il riavvio

La scelta resta salvata. Il ripristino GUARDIAN riporta all’italiano. Nomi lavori, dati inseriti e formato CSV rimangono invariati.

Misure reali e compatibilità

24 ore per la media completa

La media completa PM2.5 / PM10 richiede 24 ore di registrazione con dati validi. Prima del completamento riguarda solo il periodo disponibile ed è parziale. HCHO usa un periodo distinto di 30 minuti.

Fotografie e dimostrazioni

Le fotografie delle schermate mostrano letture reali raccolte su tempi parziali, non medie complete di 24 ore. Rete e credenziali sono dimostrative. Le schermate ricostruite dal firmware sono indicate separatamente.

Stampante usata nel collaudo

A1 collaudata; collegamento X1 Carbon verificato. GUARDIAN utilizza i protocolli Bambu Lab; altri modelli richiedono verifica. Per altri marchi occorrono verifica e possibile adattamento.

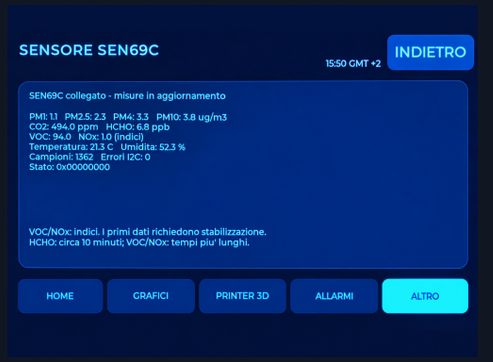
Edizione bilingue

Questa documentazione descrive l’interfaccia italiana e inglese. Il primo collaudo funzionale ha dato esito positivo secondo il proprietario; il collaudo software non costituisce validazione metrologica.

Le altre schermate di servizio

ALTRO

Accesso alle funzioni complementari.



SENSORE

Presenza del modulo e informazioni di stato.

DIAGNOSTICA

Accesso ai test display, touch e SD.

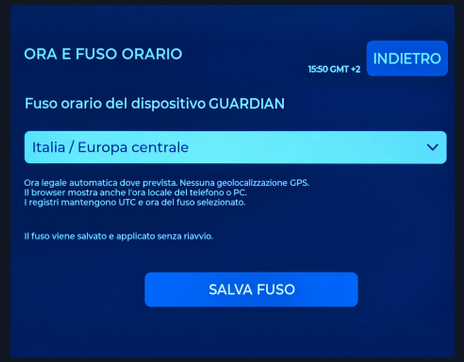
SCHEDA SD

Stato di registrazione e comandi locali.

Controlli e configurazione

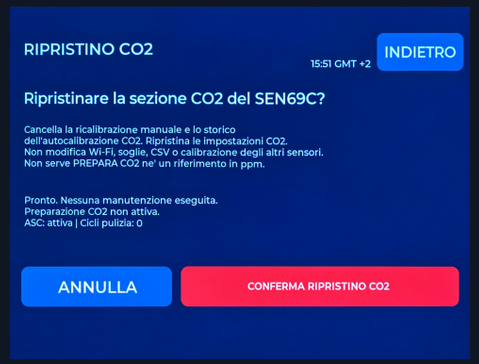
SOGLIA PARAMETRO

Impostazione del limite operativo personale.



ORA E FUSO

Profilo geografico dell’orologio.



RIPRISTINO CO2

Conferma separata per il canale CO2.

SISTEMA

Riavvio o ripristino GUARDIAN.

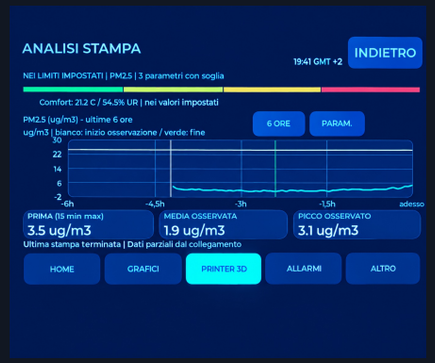
Riconoscere gli stati ambientali

HOME: allarme CO2

Il colore segnala la condizione rispetto alla soglia impostata.

CENTRO ALLARMI

Leggere causa e dato corrente; un allarme è informativo.



ANALISI: stampa conclusa

Riepilogo della sessione e dei campioni disponibili.

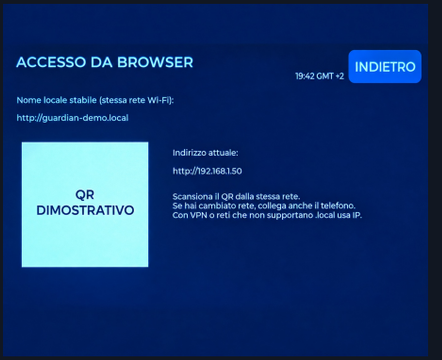
FORMATTA: conferma

Cancella tutti i file della scheda; prima eseguire una copia.

Accesso e controlli locali

IMPOSTAZIONI STAMPANTE

IP, seriale e codice locale della propria stampante. Qui dati dimostrativi.



ACCESSO DAL BROWSER

Usare l’indirizzo del proprio monitor. QR qui sostituito.

TEST DISPLAY

Verificare uniformità e difetti persistenti.

TEST TOUCH

Controllare la risposta nei diversi punti dello schermo.

Regolare rapidamente le soglie

Passi piccoli o grandi

Tasti ±1, ±10 e ±100: per aumentare di 100 basta un tocco su +100.

Pressione prolungata

Ripete la variazione; mantenendo ±1 premuto il passo accelera.

Applicare e conservare

Leggere l’esito del comando. Nel browser il valore si può inserire direttamente.

Soglie operative personali: non equivalgono a limiti sanitari certificati.

Dal monitor al browser

Un percorso ordinato

ANDAMENTO AMBIENTALE → MEDIE AMBIENTALI; ANALISI STAMPA → STAMPA 3D nelle pagine PC e smartphone.

Nome del lavoro leggibile

“tappo in tpu + tappo in tpu” compare come “tappo in tpu”. Nomi differenti restano visibili. Il file originale della stampa non viene rinominato.

MANUTENZIONE

Il menu usa la dicitura estesa. Preparazione CO2, calibrazione e pulizia restano procedure distinte.

Dati e immagini

L’anteprima del pezzo è disponibile sul monitor. Le schermate di questa guida sono esempi; rete, credenziali e seriali sono sostituiti con dati dimostrativi.

Fonti e documenti di riferimento

S1 · Sensirion - datasheet SEN6x (v1.0, ottobre 2026)
Apri il documento originale

S2 · Sensirion - calibrazione di fabbrica SEN5x / SEN6x
Apri il documento originale

S3 · Sensirion - integrazione meccanica SEN6x
Apri il documento originale

S4 · Sensirion - dichiarazione sulle specifiche
Apri il documento originale

S5 · Sensirion - compensazione termica
Apri il documento originale

S6 · OMS - Global Air Quality Guidelines, 2021
Apri il documento originale

S7 · OMS - Indoor Air Quality: selected pollutants, 2010
Apri il documento originale

Consultazione: 13 ottobre 2026. I documenti dei componenti non certificano GUARDIAN completo. Le foto mostrano GUARDIAN: i numeri visualizzati sono esempi di letture, non risultati di validazione metrologica.

Fonti e documenti di riferimento

S8 · EPA - ricerca sulle emissioni della stampa 3D
Apri il documento originale

S9 · EPA - Air Sensor Toolbox
Apri il documento originale

S10 · UBA - CO2 e ricambio d’aria
Apri il documento originale

S11 · Direttiva RED 2014/53/UE
Apri il documento originale

S12 · Direttiva RoHS 2011/65/UE
Apri il documento originale

S13 · Direttiva delegata (UE) 2015/863 - RoHS
Apri il documento originale

S14 · Direttiva RAEE 2012/19/UE
Apri il documento originale

Consultazione: 13 ottobre 2026. I documenti dei componenti non certificano GUARDIAN completo. Le foto mostrano GUARDIAN: i numeri visualizzati sono esempi di letture, non risultati di validazione metrologica.

Fonti e documenti di riferimento

S15 · Regolamento REACH (CE) 1907/2006
Apri il documento originale

S16 · Sensirion - dichiarazione REACH / RoHS
Apri il documento originale

S17 · Espressif - installazione Arduino ESP32
Apri il documento originale

S18 · Freenove - repository FNK0115
Apri il documento originale

S19 · Sensirion - scheda prodotto SEN69C
Apri il documento originale

Consultazione: 13 ottobre 2026. I documenti dei componenti non certificano GUARDIAN completo. Le foto mostrano GUARDIAN: i numeri visualizzati sono esempi di letture, non risultati di validazione metrologica.